

Peto pisno ocenjevanje znanja
1. letnik – test A
27. maj 2026
(Koordinatni sistem v ravnini, Funkcija, Premica)

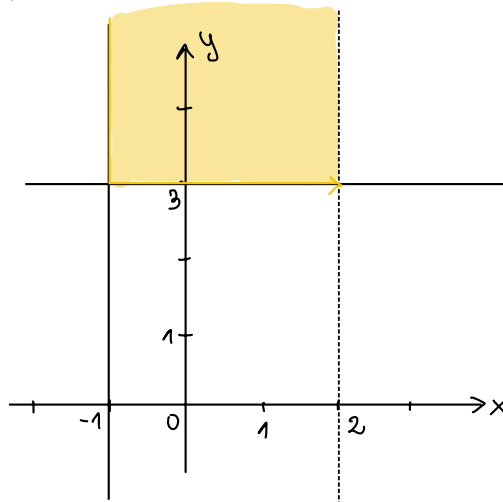
Ime in priimek, oddelek: REŠITVE

Naloga	1	2	3	4	5	Skupaj
Možne točke	8	4	8	11	5	36
Dodatne točke	0	0	0	0	4	4
Dosežene točke						

1. Narišite dano množico točk v ravnini.

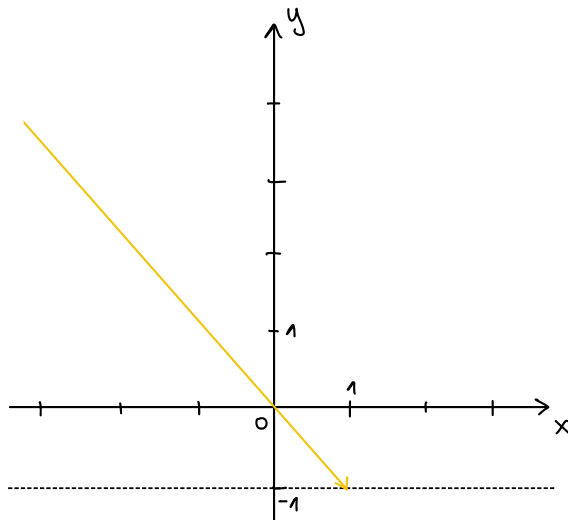
(a) $[-1, 2) \times [3, \infty)$

(4)



(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (y > -1) \wedge (y = -x)\}$

(4)



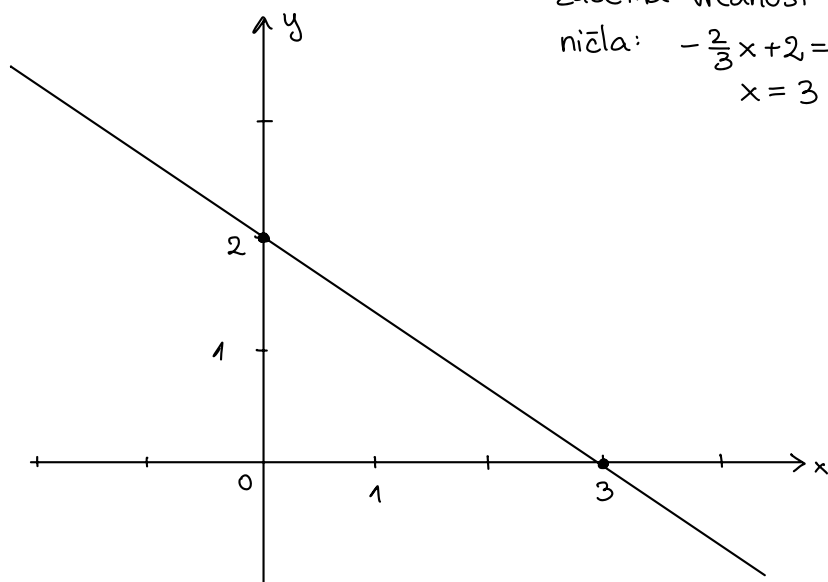
2. Izračunajte ploščino in orientacijo trikotnika $\triangle ABC$ z oglišči v točkah $A(-3, 4)$, $B(4, 5)$ in $C(1, -4)$. (4)

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot \begin{vmatrix} x_b - x_a & y_b - y_a \\ x_c - x_a & y_c - y_a \end{vmatrix} = \quad (*) = -30\sigma \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot \begin{vmatrix} 4+3 & 5-4 \\ 1+3 & -4-4 \end{vmatrix} = \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 4 & -8 \end{vmatrix} = \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot (-56 - 4) = (*)
 \end{aligned}$$

$\underline{\underline{S=30}}, \quad \underline{\underline{\sigma=-1}}$

3. Dana je premica z enačbo $y = -\frac{2}{3}x + 2$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .

(a) Narišite premico. (4)



začetna vrednost: $n=2$
ničla: $-\frac{2}{3}x + 2 = 0$
 $x = 3$

- (b) Določite implicitno obliko enačbe pravokotnice k dani premici, ki poteka skozi točko $(4, 3)$. (4)

smerni koeficient: $k_p = -\frac{1}{k} = \frac{3}{2}$

$$y = \frac{3}{2}x + n$$

$$(4, 3): 3 = \frac{3}{2} \cdot 4 + n$$

$$3 = 6 + n$$

$$n = -3$$

$$y = \frac{3}{2}x - 3 \rightsquigarrow \frac{3}{2}x - y - 3 = 0$$

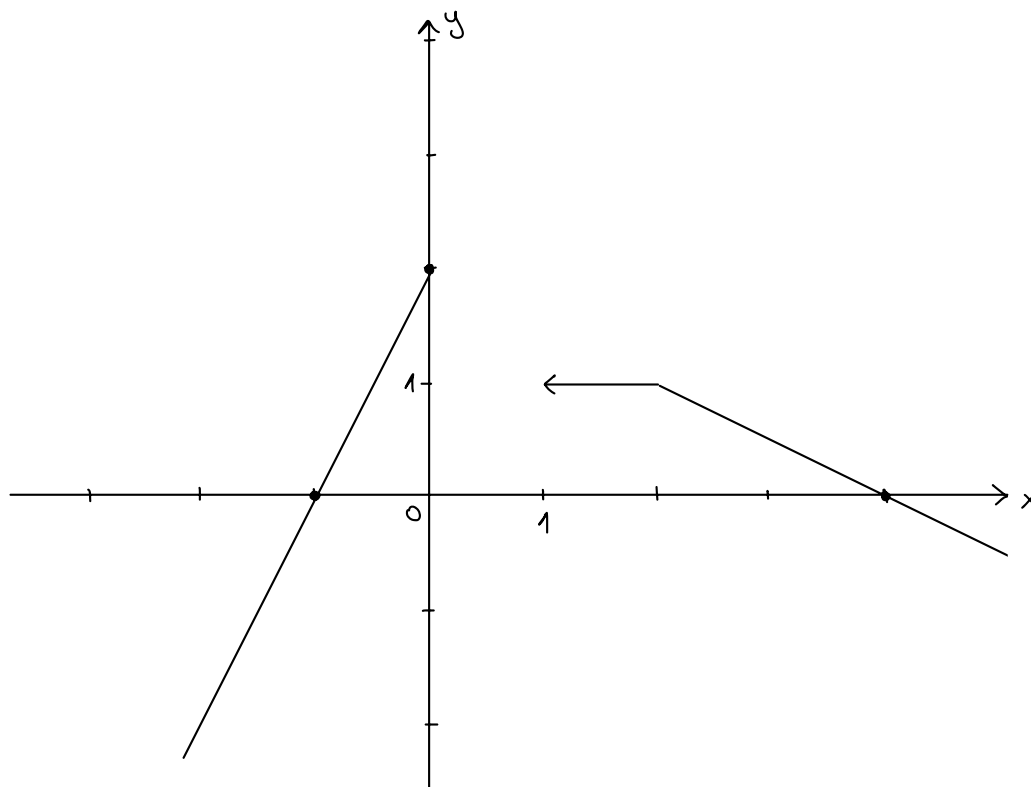
$$\underline{\underline{3x - 2y - 6 = 0}}$$

4. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & x \leq 0 \\ 1, & 1 < x < 2 \\ -0.5x + 2, & x \geq 2 \end{cases}$$

(a) Narišite dano funkcijo.

(6)



(b) Določite zalogo vrednosti.

(1)

$$\underline{\underline{Z_f = (-\infty, 2]}}$$

(c) Izračunajte ničli in začetno vrednost funkcije.

(3)

$$\begin{aligned} 2x + 2 &= 0 \\ \underline{\underline{x_1 &= -1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}x + 2 &= 0 \\ \underline{\underline{x_2 &= 4}} \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{f(0) = 2 \cdot 0 + 2 = 2}}$$

(d) Določite interval, kjer je funkcija strogo padajoča.

(1)

$$\underline{\underline{x \in [2, \infty)}}$$

5. Določite vrednost parametra a , da bo premica $(a+1)x - 2y + 8 = 0$:

(a) potekala skozi točko $(2, 4)$,

(2)

$$(a+1) \cdot 2 - 2 \cdot 4 + 8 = 0$$

$$(a+1) \cdot 2 = 0$$

$$a+1=0$$

$$\underline{\underline{a = -1}}$$

(b) imela diferenčni količnik enak začetni vrednosti,

(3)

$$(a+1)x - 2y + 8 = 0$$

$$2y = (a+1)x + 8$$

$$y = \frac{a+1}{2}x + 4 \quad \hookrightarrow k = \frac{a+1}{2}, n = 4$$

$$\frac{a+1}{2} = 4$$

$$a+1 = 8$$

$$\underline{\underline{a = 7}}$$

(c) *Dodatna naloga*: oklepala s koordinatnima osema trikotnik s ploščino 6.

(4)

$$(a+1)x - 2y + 8 = 0$$

$$(a+1)x - 2y = -8$$

$$\frac{(a+1)x}{-8} + \frac{y}{4} = 1 \quad \hookrightarrow m = -\frac{8}{a+1}, n = 4$$

$$S = \frac{m \cdot n}{2} = 6$$

$$-\frac{8}{a+1} \cdot 4 = 6$$

$$-32 = 6(a+1)$$

$$-32 = 6a + 6$$

$$6a = -38$$

$$\underline{\underline{a = -\frac{19}{3}}}$$